MOOC_3.8_子网划分设计实验

子网划分设计实验

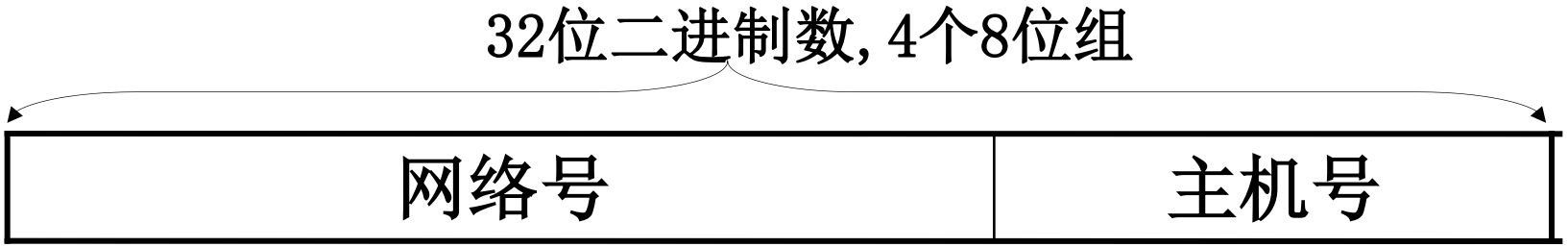
- 实验目的
- 实验内容

标识网络中的设备--IP地址

- 唯一标识网络设备，用于IP协议

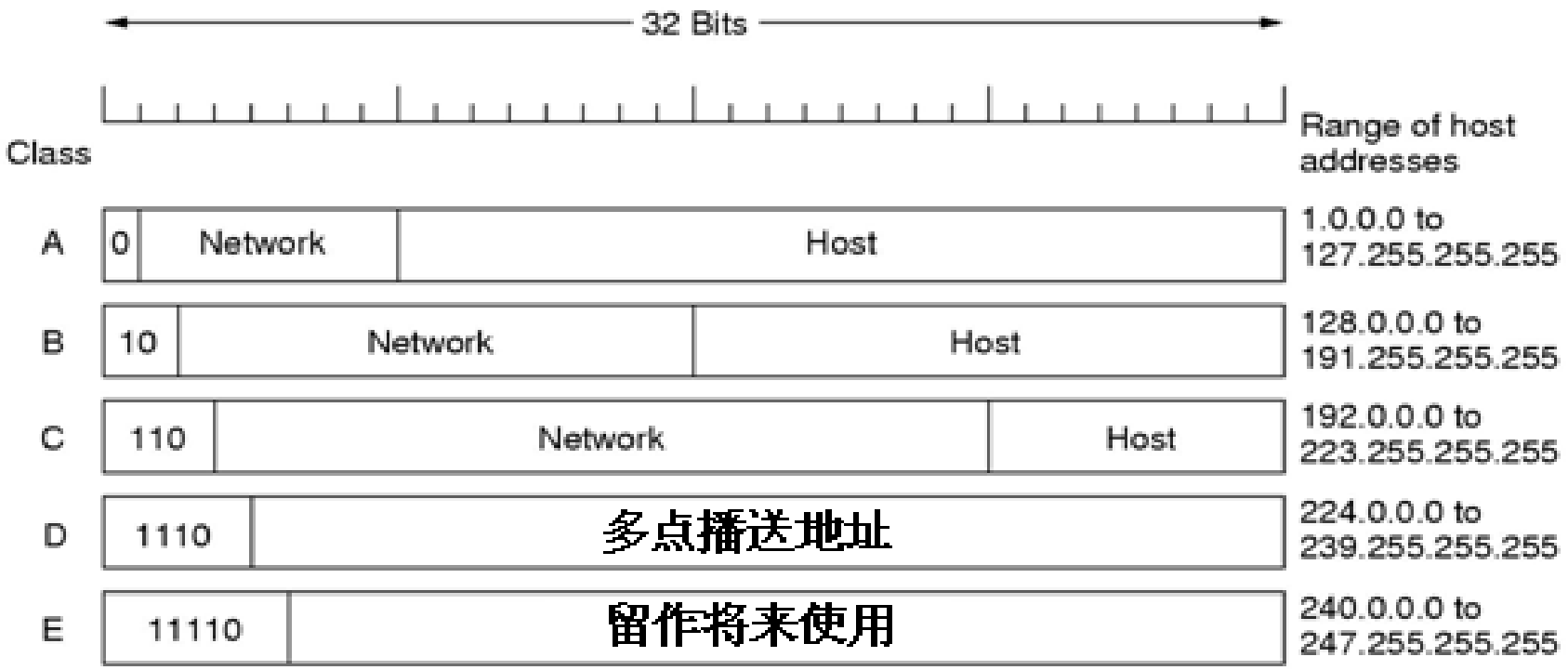
  例如：202.112.138.5

- 网络号和主机号



IP地址——地址分类

- A，B，C，D，E类IP地址

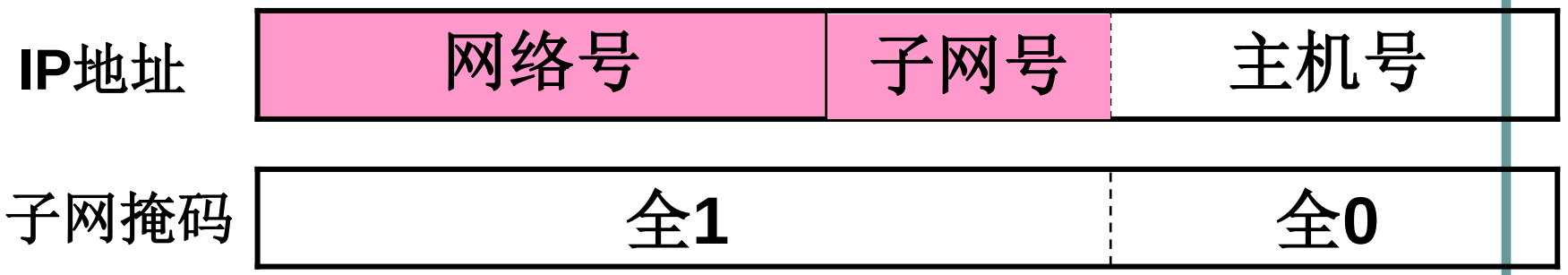


问题

- IPV4的地址够用吗？
- A、B、C类地址范围缺陷
- 怎样节约IP地址资源？

IP地址 - 子网划分

- 有2个单位问题



子网掩码的简写　　用网络号位数来表示

例：

- 有2个单位A和B，每个单位有50台计算机要连入互联网，让他们共用一个C类地址
- 193.130.5.0

静态路由

[Quidway]display ip routing-table

Routing Tables:

Destination/Mask	proto	pref	Metric	Nexthop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	120.0.0.2	Serial0
8.0.0.0/8	RIP	100	3	120.0.0.2	Serial0
9.0.0.0/8	OSPF	10	50	20.0.0.2	Ethernet0
9.1.0.0/16	RIP	100	4	120.0.0.2	Serial0
11.0.0.0/8	Static	60	0	120.0.0.2	Serial0
20.0.0.0/8	Direct	0	0	20.0.0.1	Ethernet0
20.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	LoopBack0

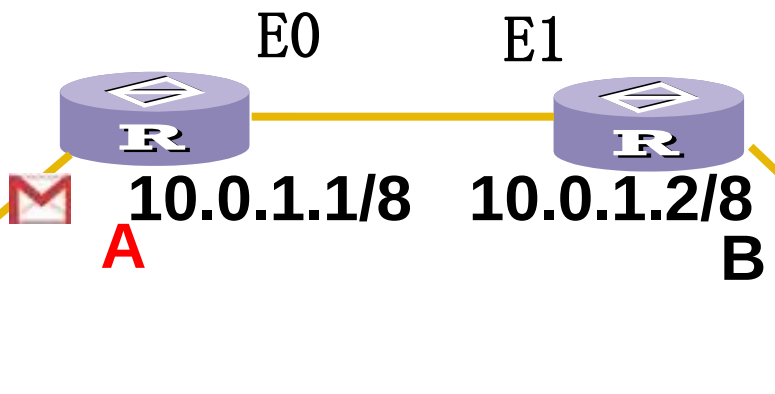
.....

配置静态路由

[Quidway] ip route-static *IP-address mask nexthop-address*

[A] ip route-static ***202.112.130.0 255.255.255.0 10.0.1.2***

网段　　掩码　　下一跳



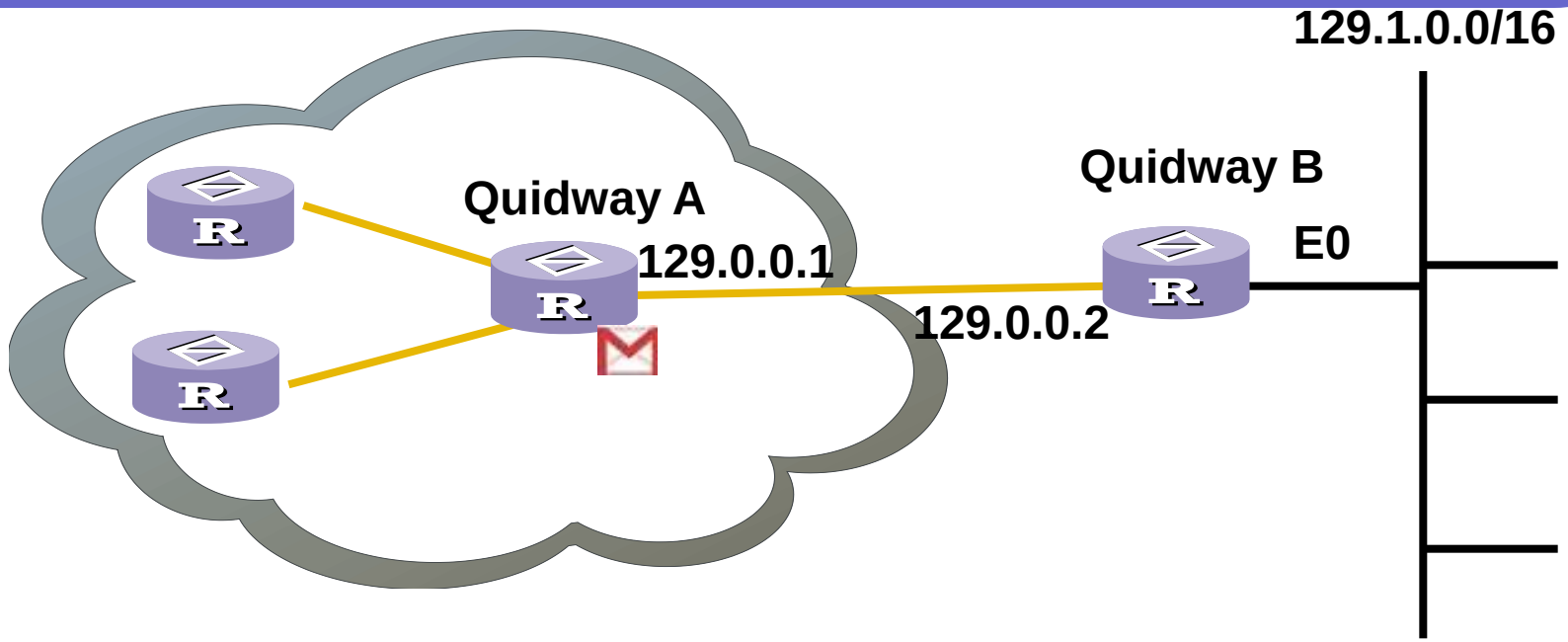
子网A：
202.112.138.0/24

子网B：
202.112.130.0/24

目的网段	子网掩码	下一跳
202.112.130.0	255.255.255.0	10.0.1.2

路由器A的路由信息

配置静态路由



在路由器 Quidway A上配置：

[QuidwayA]ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 129.0.0.2

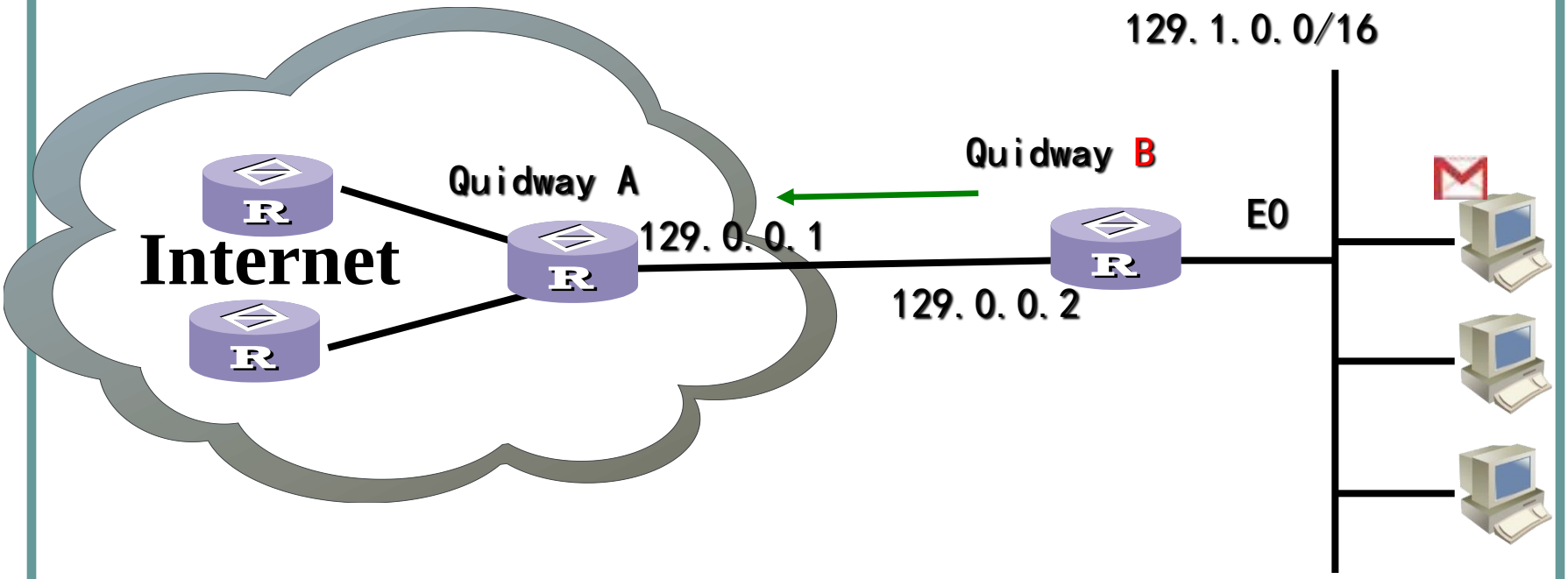
目标网段

子网掩码

下一跳地址

缺省路由配置

- [Quidway] ip route-static *0.0.0.0 0.0.0.0 nexthop-address*



在路由器 Quidway B上配置：

[QuidwayB]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 129.0.0.1